Języki Skryptowe - Python
Lista 6

Zadanie 1 (1 pkt)

Napisz program do testów jednostkowych w języku Python, aby sprawdzić, czy lista jest posortowana rosnąco. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 2 (1 pkt)

Napisz program do testów jednostkowych w Pythonie, aby sprawdzić, czy ciąg znaków jest palindromem. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 3 (1 pkt)

Napisz test jednostkowy w Pythonie, który sprawdza, czy funkcja poprawnie obsługuje obliczenia zmiennoprzecinkowe. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 4 (1 pkt)

Napisz program w języku Python, który poprosi użytkownika o wprowadzenie liczby całkowitej i zgłosi wyjątek **ValueError**, jeśli wprowadzona liczba nie jest poprawną liczbą całkowitą, oraz **TypeError**, jeśli dane wejściowe nie będą numeryczne. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 5 (1 pkt)

Napisz program w języku Python, który wykona operację na liście i obsłuży wyjątek **IndexError**, jeśli indeks jest poza zakresem. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 6 (1 pkt)

Napisz program w języku Python, który wykona operację listową i obsłuży wyjątek **AttributeError**, jeśli atrybut nie istnieje. Podaj przykład potwierdzający poprawność działania programu.

Zadanie 7 (2 pkt)

Wykorzystując powyższe zadania, napisz program do kompresji i dekompresji ciągu znaków, który zawiera poniższe funkcje:

- **compress(string)**, która
  - zwraca None, gdy podany ciąg zawiera znaki inne niż litery (wsk. help(str.isalpha))
  - lub zwraca skompresowany string wg reguły **AAABBBBCAAAaaDD -> A3B4CA3a2D2**
- **decompress(string)**, która odtwarza oryginalny tekst ze skompresowanego
- **test(n)**, która
  - generuje n losowych ciągów znaków (wsk. **string.ascii_letters**)
  - sprawdza, czy dekompresja skompresowanego ciągu znaków zwraca oryginał

Zadanie 8 (2 pkt)

Napisz funkcję, która liczy i zwraca wartość wielomianu w zadanym punkcie:

$$w(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 ... + a_n x^n \tag{1}$$

Współczynniki a_0, a_1, ..., a_n (dowolna ilość) oraz x powinny być przyjmowane jako argumenty funkcji.